

Reingeniería de Software en Sistema Legacy

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones públicas y privadas suelen depender de sistemas desarrollados hace muchos años, los cuales, aunque funcionales, presentan limitaciones frente a las necesidades actuales.

En esta práctica se trabajará con un sistema legacy desarrollado en Visual FoxPro, perteneciente al **Registro Público de la Propiedad**, cuya función principal es la asignación de números de folio a expedientes por año.

Debido a su antigüedad (más de 20 años), el sistema presenta problemas como:

- Falta de escalabilidad
- Interfaz obsoleta
- Dificultad de mantenimiento
- Limitadas funcionalidades

Por ello, se plantea aplicar reingeniería de software, con el objetivo de rediseñar y modernizar el sistema utilizando tecnologías actuales, mejorando su funcionalidad, rendimiento y mantenibilidad.

La **reingeniería de software** es el proceso de:

Analizar, rediseñar y transformar un sistema existente para mejorar su calidad, funcionalidad y adaptabilidad, sin perder su propósito original.

Objetivos de la reingeniería

- Modernizar sistemas legacy
- Mejorar estructura y diseño
- Reducir costos de mantenimiento
- Adaptar el sistema a nuevas necesidades

Objetivo de la práctica

Que el estudiante:

- Analice el sistema actual
- Identifique áreas de mejora
- Proponga una reingeniería
- Diseñe un nuevo sistema moderno
- Implemente una versión mejorada

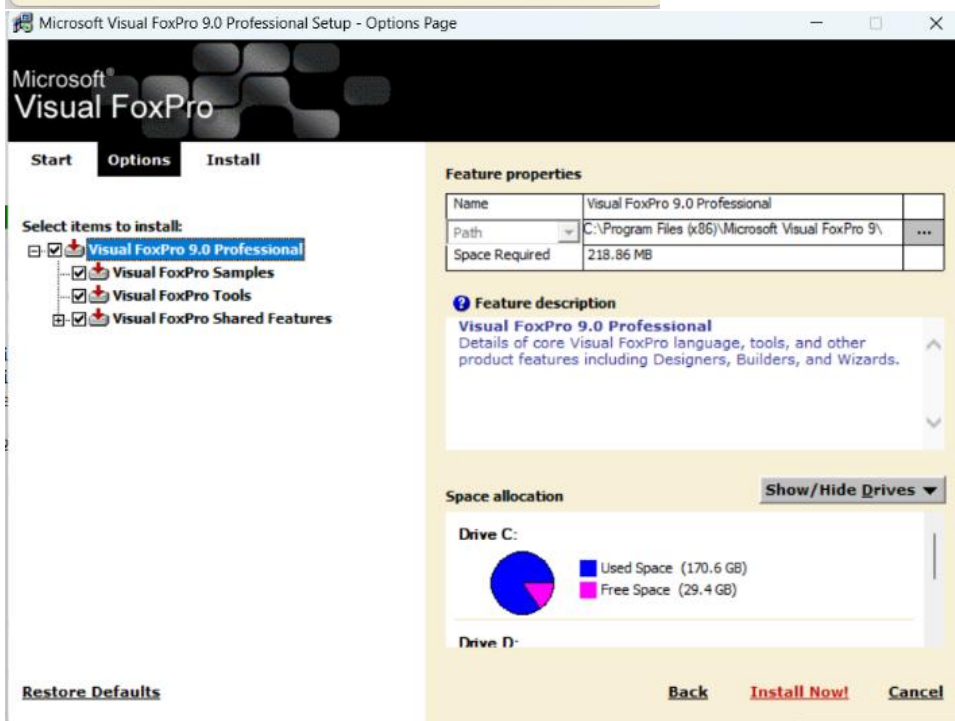
Actividad 1: Análisis funcional del sistema

1) Instala Visual FoxPro a partir del archivo iso(

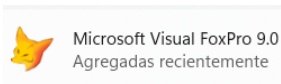
<https://drive.google.com/file/d/1A9ACZ1WdwUuYbAPTq6uo1Ru3BNXWn7CR/view?usp=sharing>

Inicializa el ejecutable e instala los prerequisites. Posterior a ellos realiza la instalación de foxpro.

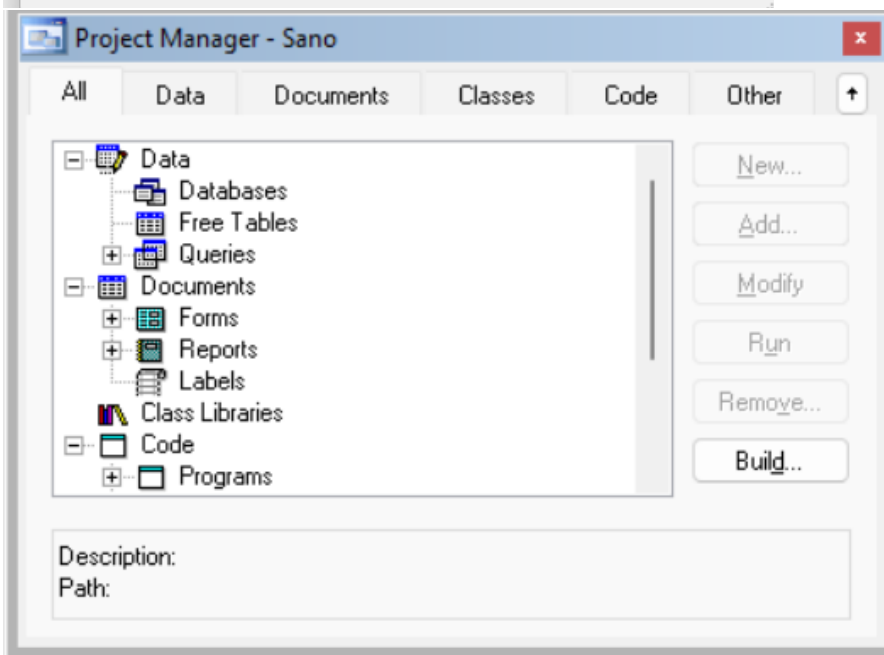
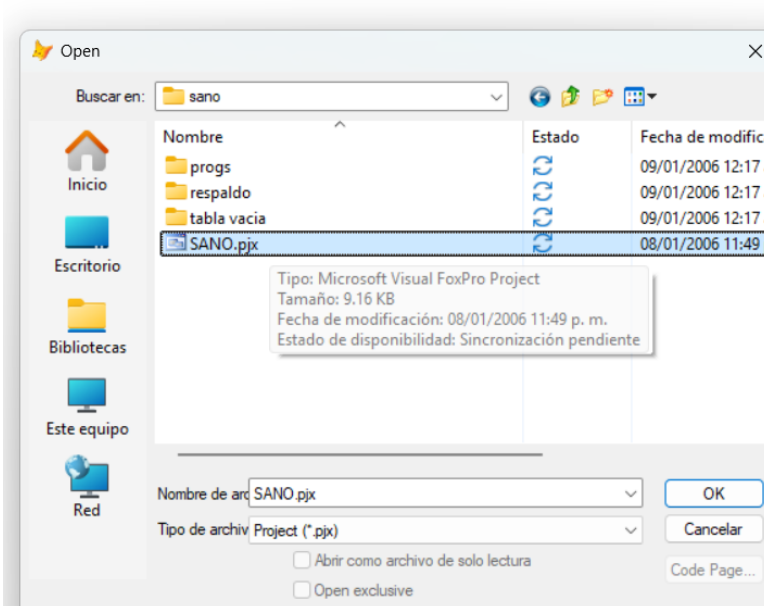
El serial del producto viene en una carpeta y el archivo se llama: serial!!!.txt



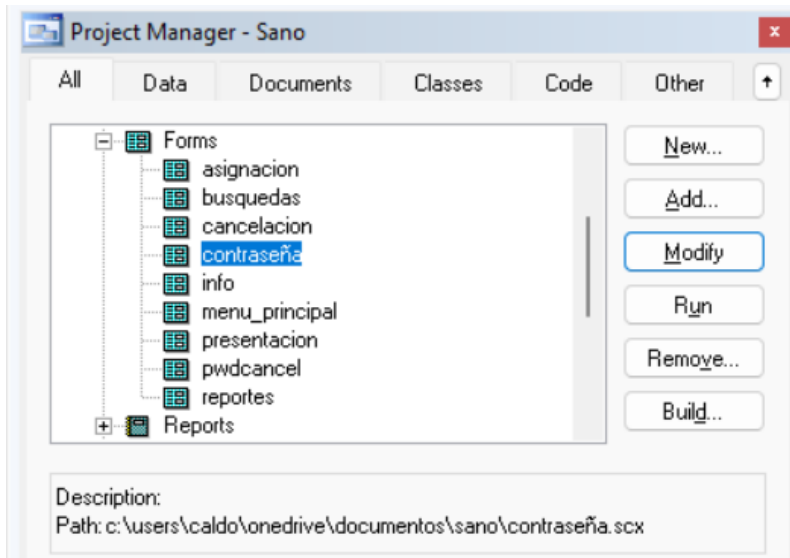
2) Inicializa foxpro



3) Abre el proyecto pjt y explora la aplicación



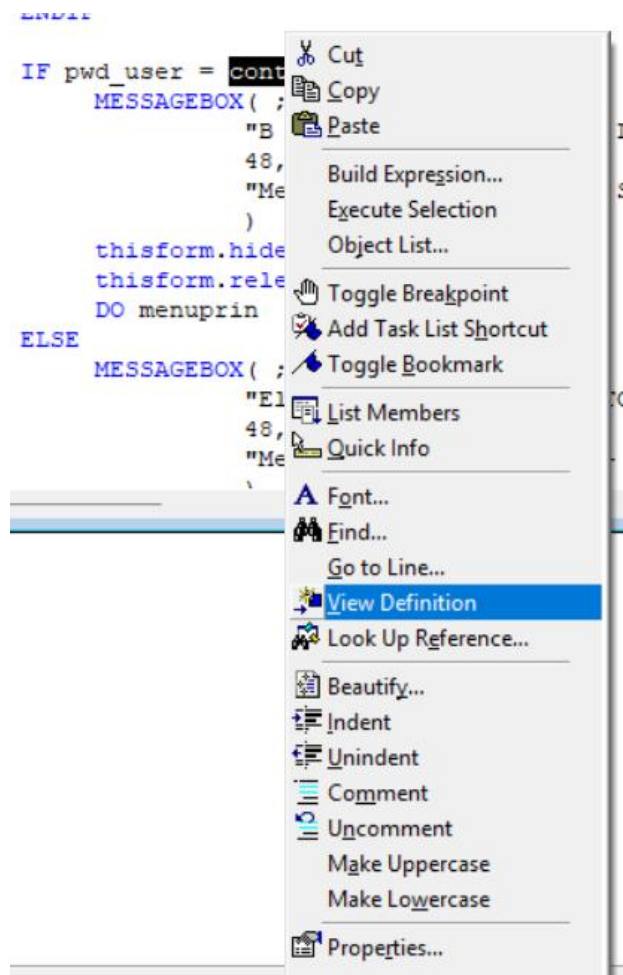
4)Expande los forms y abre el formulario de contraseña



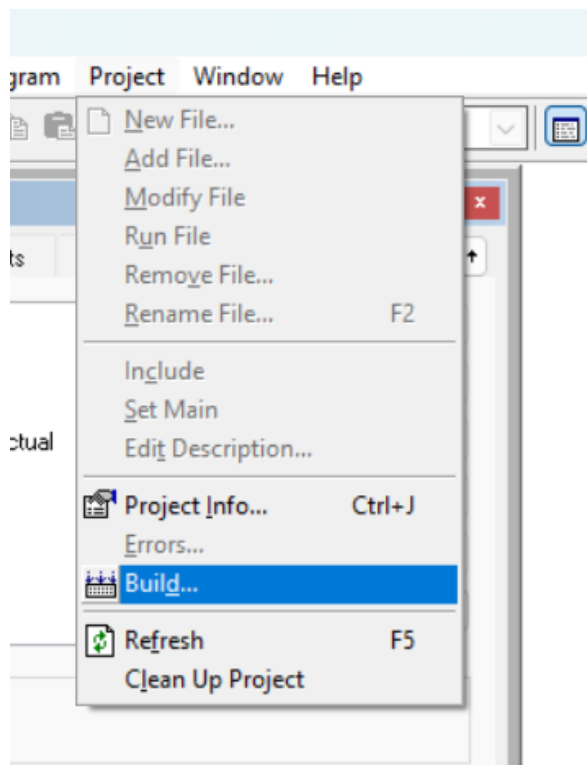
Da doble click en el botón entrar para ver el código del botón



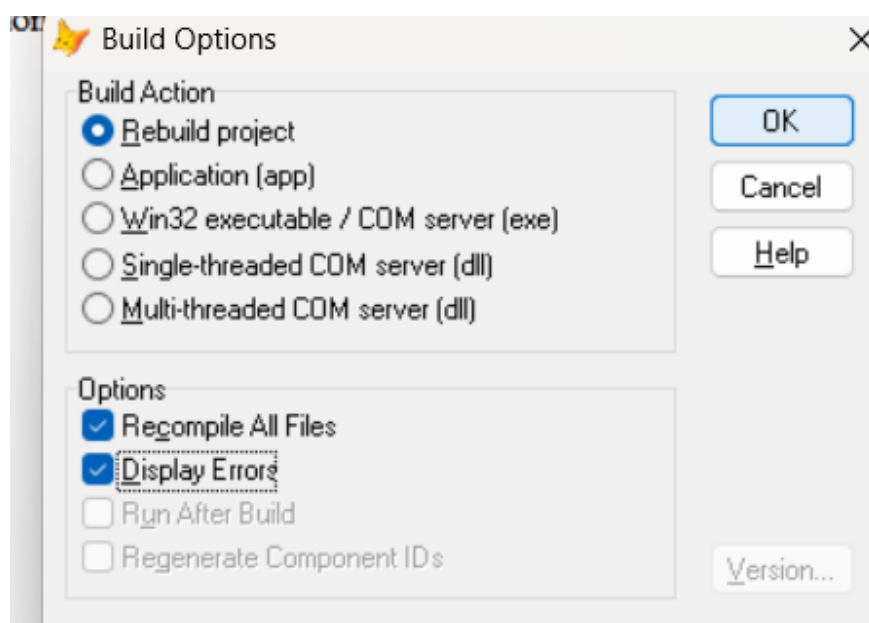
5) Da click derecho en la variable "contra" y selecciona ver definición. Ahí podrás apreciar cual es la contraseña (no te la voy a decir)



6)Compila el programa : Projet ->Build

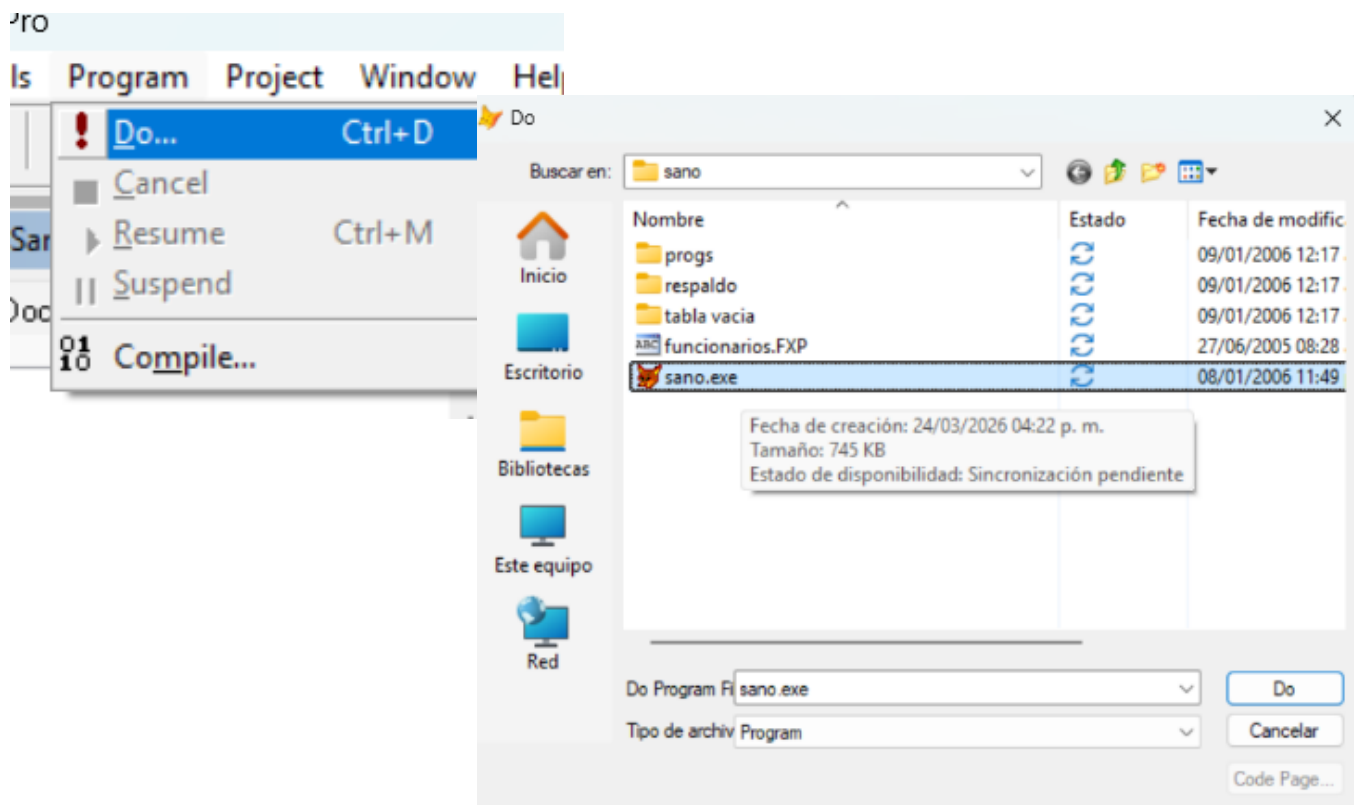


Marca las opciones siguientes:



7) Ejecuta el programa seleccionando el exe generado sano.exe

- Programa- >Do
- Selecciona sano.exe



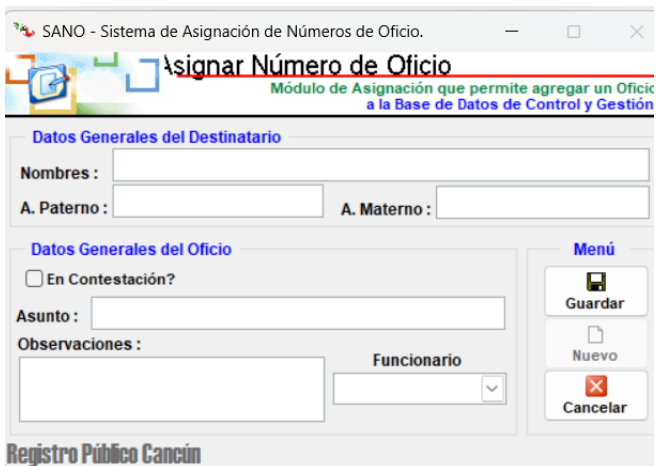
7) Se lanzará el programa

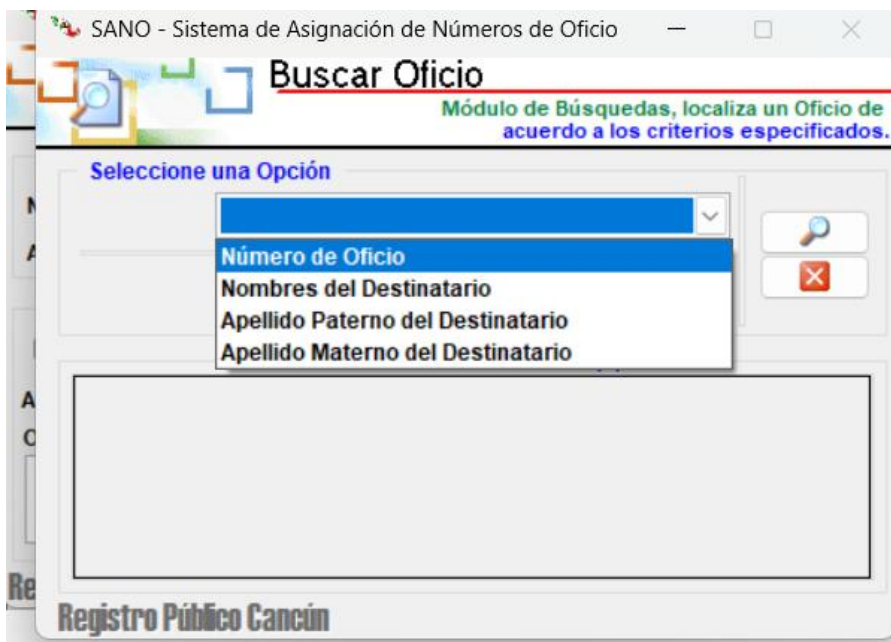


Introduce la contraseña encontrada. En caso de ser correcta te dará la bienvenida al sistema.



8) Ahora Explora cada uno de los módulos





Obtén la contraseña de cancelar oficio para explorar este módulo

Instrucciones

Ejecuta el sistema y documenta:

1)Propósito del sistema

- ¿Para qué fue creado?
- ¿Qué problema resuelve?

2)Entradas del sistema

- ¿Qué datos captura?
- Ejemplo:
 - Año
 - Número de expediente
 - Datos del solicitante

3)Salidas del sistema

- ¿Qué genera?
- Ejemplo:
 - Número de folio
 - Registro guardado

Actividad 2: Análisis técnico (estructura del sistema)

Instrucciones

Explorar el proyecto en Visual FoxPro e identificar:

Elementos:

- Formularios (.scx)
- Programas (.prg)
- Tablas (.dbf)
- Reportes (.frx)

1) Genera una tabla con los componentes del sistema

Archivo	Tipo	Función
alta.scx	Formulario	Captura de expediente
folio.prg	Programa	Generación de folio

Abre las tablas .dbf y analiza:

- Nombre de la tabla
- Campos
- Tipo de datos
- Claves

2) Genera un diccionario de datos

Campo	Tipo	Descripción
id	Integer	Identificador
año	Integer	Año del folio
folio	Integer	Número asignado

Actividad 3. Rediseño del proceso (RPE aplicado)

Deberás **proponer mínimo 8 nuevas funcionalidades** describiendo la función de cada una de ellas.

Ejemplos:

- Búsqueda avanzada
- Edición de registros
- Generación de reportes
- Control de usuarios
- Seguridad (login)
- Filtro por año
- Exportación PDF
- Dashboard básico

Además, se deberá entregar un **diagrama de flujo o de procesos** aplicando la reingeniería de procesos propuesta.

Actividad 4. Rediseño del sistema (arquitectura)

Deberás definir una nueva propuesta tecnológica. Ejemplo:

Componente	Tecnología
Interfaz	Web / Android
Backend	Java / Python
BD	MySQL

1)Justificación: ¿Por qué esas tecnologías?

2) Se deberá desarrollar un prototipo funcional que mejore el sistema original

Actividad 5: Exposición del Proyecto de Reingeniería

El estudiante deberá realizar una exposición oral en la que presente el trabajo desarrollado durante la práctica, abordando los siguientes puntos:

1. Análisis del sistema actual
2. Reingeniería del proceso (RPE)
3. Rediseño del sistema
4. Demostración del prototipo

Las cuatro actividades podrán realizarse en pareja.

Rúbrica

Actividad	Descripción	Puntos
Actividad 1	Análisis funcional del sistema	20 pts
Actividad 2	Análisis técnico (estructura del sistema)	20 pts
Actividad 3	Rediseño del proceso (RPE aplicado)	20 pts
Actividad 4	Rediseño del sistema (arquitectura + implementación/prototipo)	25 pts
Actividad 5	Exposición del proyecto	15 pts
TOTAL		100 pts